



题型提分报告

年级：初中八年级 科目：数学 题型：二元一次方程组的应用（行程问题）

1 题型识别

识别结果

二元一次方程组的应用（行程问题）

高频考点

中档难度

题型特征

已知路程、速度、时间等量的关系，设未知数列方程组求解。

常见考查方式

☐ 相遇问题 ☐ 追及问题 ☐ 环形路问题 ☐ 流水行船问题

2 考点拆解



等量关系

路程 = 速度 × 时间；相遇时路程和；追及时路程差。



设未知数

通常设速度或时间为未知数，注意单位统一。



列方程组

根据题意列出两个相等关系，构成二元一次方程组。



解与检验

解方程组求出未知数，带入原题检验并答题。



考点提示

行程问题的核心是找准等量关系，根据运动过程选择合适的等量关系列方程。



1

**审题建模**

抓住关键词（相遇、追及、同时、往返等），画线段图梳理数量关系。

2

**列方程组**

设未知数，根据等量关系列出二元一次方程组。

3

求解并检验

解方程组得到结果，检验是否符合题意，写出答案。

4

易错提醒**等量关系错误**

忽略同时、相遇、追及等关键词，导致等量关系不正确。

**单位不统一**

速度单位（千米/时、米/分等）不统一，导致计算错误。

**方程组列错**

方程组中系数或常数项错误，或只列一个方程。

**检验缺失**

未检验结果是否符合题意，导致答案错误。

5

跟练题 建议用时：12分钟**题目 1（基础巩固）**

甲、乙两人从相距 18 千米的两地同时出发，相向而行，甲的速度是 5 千米/时，乙的速度是 4 千米/时。两人出发后多少小时相遇？

[查看参考答案与解析](#)**题目 2（能力提升）**

甲、乙两人从 A、B 两地同时出发，同向而行，甲的速度是 6 千米/时，乙的速度是 4 千米/时，甲在乙后 20 分钟追上乙。A、B 两地相距多少千米？

[查看参考答案与解析](#)



检查项	目标	得分
1. 关键条件是否抓全（时间、速度、路程等）	☐	/25
2. 等量关系是否正确	☐	/25
3. 方程组是否正确	☐	/25
4. 计算过程是否正确	☐	/15
5. 结果是否检验并符合题意	☐	/10
合计		/100

7 下一步练习建议

建议掌握程度

70%

基础巩固

建议完成 8 道基础题，巩固等量关系与方程组建立。

去练习（8题）

能力提升

建议完成 6 道提升题，训练多条件行程问题建模能力。

去练习（6题）

拓展挑战

建议完成 4 道拓展题，提升综合应用与变式能力。

去练习（4题）

完成练习后，可重新生成提分卡，查看进步情况。